

Kurs Planı

Ders 1: Bilgisayarlar

- Bilgisayarların Tarihi.
- Bilgisayarların fonksiyonları.

Uygulama: Kurs notlarında belirtilen uygulamalar.

Test: Kurs notlarında yer alan test sorular.

Ders 2: Elektronik İletişim

- Bilgisayar içindeki iletişim.
- Bilgisayar veri yolu (bus).

Uygulama: Kurs notlarında belirtilen uygulamalar

Test: Kurs notlarında yer alan test sorular.

Ders 3: Bilgisayar Teknolojisi

- Bilgisayar içindeki işlemler.
- Bir bilgisayarın bileşenleri.

Uygulama: Kurs notlarında belirtilen uygulamalar.

Test: Kurs notlarında yer alan test sorular.

Ders 4: CPU

- Mikro İşlemciler.
- Yükseltme.

Uygulama: Kurs notlarında belirtilen uygulamalar.

Test: Kurs notlarında yer alan test sorular.

Ders 5: Bilgisayarın Güç Birimi

- Güç birimi.

Uygulama: Kurs notlarında belirtilen uygulamalar.

Test: Kurs notlarında yer alan test sorular.

Ders 6: Bellek

- ROM ve RAM
- Bellek eşlemek.

Uygulama: Kurs notlarında belirtilen uygulamalar.

Test: Kurs notlarında yer alan test sorular.

Ders 7: Disk Sürücüler

- Disket sürücüler.
- Sabit disk sürücüler.

Uygulama: Kurs notlarında belirtilen uygulamalar.

Test: Kurs notlarında yer alan test sorular.

Ders 8: Genişleme Yuvaları

- Ekleme veri yolları.
- Expansion Kartlar.

Uygulama: Kurs notlarında belirtilen uygulamalar.

Test: Kurs notlarında yer alan test sorular.

Ders 9: Modemler

- Modemler.
- Kablo ve bağlantılar.

Uygulama: Kurs notlarında belirtilen uygulamalar.

Test: Kurs notlarında yer alan test sorular.

Ders 10: Windows İşletim Sistemleri

- Bir bilgisayarı yükseltmek.

Uygulama: Kurs notlarında belirtilen uygulamalar.

Test: Kurs notlarında yer alan test sorular.

Ders 1

DERS 1: BİLGİSAYARLAR

Ders sonunda yapabilecekleriniz:

- Bilgisayarların Tarihini Tanıtmak.
- Bilgisayarların Fonksiyonlarını Açıklamak.

I. BİLGİSAYAR NEDİR?

Bilgisayar, kullanıcıdan aldığı verilerle aritmetik ve mantıksal ve işlemleri yapabilen ve yaptığı işlemlerin sonucunu saklayabilen. Sakladığı bilgilere istenildiğinde ulaşılabilen elektronik bir makinedir. Bu işlemleri yaparken veriler girilir, işlenir, depolanabilir ve çıkışı alınabilir. Bilgisayar işlem yaparken hızlıdır, yorulmaz, sıkılmaz. Bilgisayar programlanabilir. Bilgisayar kendi başına bir iş yapmaz.

Giriş: Kullanıcı tarafından ya da bilgisayar tarafından sağlanan verilerdir. Bu veriler, sayılar, harfler, sözcükler ve komutlardır. Veriler giriş birimleri tarafından toplanır.

İşlem: Gereken verilere göre, programın yetenekleri ölçüsünde yapılan işlemler.

Bellek: Verilerin saklandığı yerdir. Giriş yapılan veriler, işlenen veriler bellekte saklanır.

Çıkış: Bilgisayar tarafından üretilen rapor, belgeler. İşlenmiş sonuçların yazılı olarak ekrandan veya diğer çıkış birimlerinden çıkarılmasıdır.

Bir bilgisayar sistemi donanım ve yazılım sistemlerinden oluşur:

Bilgisayar donanımı (hardware): Bilgisayarların fiziksel kısımlarına donanım denilmektedir. Elle tutulabilirler. Ekran, klavye, Sabit disk (harddisk), fare, yazıcı, bellek, mikroişlemci, tarayıcı gibi bileşenler donanımdır.

Bilgisayar yazılımı (software): Donanımı kullanmak için gerekli programlardır. Bilgisayarın nasıl çalışacağını söylerler. Elle tutulmazlar. Belirli bir işlemi yapmak üzere bilgisayarda çalışırlar.

Bilgisayar yazılımı iki ana bölüme ayrılır: Sistem programları ve paket programlar. Sistem programları, işletim sistemi ve diğer destek programlarıdır. Örneğin Windows işletim sistemi bir sistem yazılımıdır.

Paket programlara örnek olarak ise bir ticari programı gösterebiliriz. Paket programlar faturanın kesilmesini gibi kullanıcı için bir işlemin yapılmasını sağlar.

NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Daha fazla bilgi için www.farukcubukcu.com adresine bakınız.

II. BİLGİSAYARIN TARİHİ

Bilgisayarlar, bir program temelinde işlemleri yerine getiren elektronik aygıtlardır. Bilgisayarın tarihi insan oğlunun aritmetik ve matematik alanındaki çalışmalara paralel olarak gelişmiştir.

İnsan oğlunun kullandığı ilk hesaplama aracı olan abaküs, bilgisayarın (computer) atası sayılır. Daha sonra bu alanda yapılmış çok sayıda mekanik aygıt bilgisayarın bugünkü haline gelmesine neden olmuştur.

Ardından 1945 yılında ENIAC adı verilen ilk elektronik bilgisayar Amerika'da bir Üniversite de geliştirilmiştir. ENIAC, 30 ton ağırlığında, 20,000 vakum tüpünden oluşan dev bir makineydi.

ENIAC dahil bütün bilgisayar aygıtlarının amacı verileri işlemektir. Veri işlemek (data processing): verileri (input) almak ve üzerinde değişik işlemleri yapmak. Ardından da çıktı (output) olarak ekranda ya da kağıt üzerinde sonucu vermektir.

Ancak zaman içinde daha küçük bilgisayarlar geliştirildi. 1980 yılında IBM firması, Microsoft MS-DOS ile çalışan IBM PC bilgisayarını piyasaya sürdü. Bu adımın ardından bilgisayar donanımı ve yazılım artık büyük bir endüstri haline gelerek bugünlere geldi.

III. BİLGİSAYARIN FONKSİYONLARI

Bir bilgisayar verileri işler ve çıktı (bilgi) olarak elde etmemizi sağlar. Bilgisayarların temel fonksiyonları şöyle özetlenebilir: girdi, işlem, depolama, çıktı, kontrol vb işlemler.

Girdiler bilgisayara kullanıcı tarafından girilen verilerdir. Bilgisayarlar klavye, fare, tarayıcı gibi birimlerden alınan girişleri kabul ederler. İşlemci (processor) tarafından işlenen bu veriler daha sonra ekran, yazıcı gibi çıktı aygıtlarıyla kullanıcıya iletilir.

Bir bilgisayarın temel fonksiyonlarını yerine getirmede kullanılan temel birimlerine bir bakalım:

Ana işlem birimi: Bu birimde bütün işlemler denetlenir. Aritmetik işlemler, bellek yönetimi bu birim tarafından yerine getirilir.

Aritmetik/Mantık birimi: Toplama, çıkarma gibi aritmetik işlemler ve mantık işlemlerinin yapılmasını sağlar.

Ana Bellek: Verilerin, komutların ve ara sonuçların saklandığı alan.

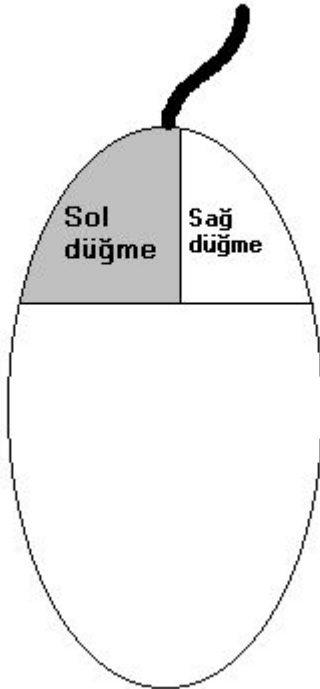
Kontrol birimi: Diğer bileşenleri uyumlu hale getirir.

Giriş/Çıkış birimi: Veri girişini ve işlenen bilgilerin kullanıcıya gösterilmesini sağlayan işlemleri yönetir.

IV. GÖZDEN GEÇİRME

1. Bilgisayar nedir?
2. Donanım ve yazılım nedir? Temel görevleri nelerdir?
3. Abaküs ile bugünkü bilgisayarlar arasında ne tür bir benzerlik vardır?
4. Bilgisayarların temel fonksiyonları nedir?

Şekil: Fare (mouse)



Ders 2

DERS 2: ELEKTRONİK İLETİŞİM

Ders sonunda yapabilecekleriniz:

- Bilgisayar içindeki iletişimi açıklamak.
- Bilgisayar veri yolunu (bus) açıklamak.

I. BİLGİSAYAR İÇİNDEKİ İLETİŞİM

Dijital elektronik verilerin iki durumlu bir sistemle temsil eder. Bu iki durum bir ve sıfır olarak bilinir. 1 ve 0. Bu sayılara bit denir.

A. BİNARY LANGUAGE (İKİLİ DİL)

İkili dil, bit ve sekiz bitin oluşturduğu baytlardan oluşan bir dildir. Bilgisayar içinde verilerin temsili için ikili dil kullanılır. Dilin ana bileşenleri bit ve bayttır.

Bit, bir ya da sıfırı (1, 0 ya da açık/kapalı) olarak belirtilir.

Bayt (byte) ise sekiz bitten oluşan bir bit kümesidir. Bayt bir karakteri ifade etmek için kullanılır. Örneğin F karakterini temsil etmek için 11010100 gibi bir baytı ya da sekiz biti kullansak, bilgisayar içinde F karakterini sayısal olarak temsil edebilecek bir sisteme sahip olmaz mıyız?

İşte böylece bitler, baytlar ortaya çıkmıştır. Ardından sistem daha fazla bilgiye gereksinim duyduğu için diğer ölçüler de geliştirilmiştir.

Tablo: Bilgisayar değerleri.

Depolama Birimi	Değeri
Bit	1/0
Bayt	8 bit
Word (sözcük)	16 bit
Kilobayt (KB)	1024 Bayt
Megabayt (MB)	1,048,576 Bayt
Gigabayt (GB)	1,073,741,824 Bayt

NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Daha fazla bilgi için www.farukcubukcu.com adresine bakınız.

B. İKİLİ DEĞERLERİN ONLU KARŞILI

10010001 ikili bir sayının karşılı onlu sistemde kaçtır? Bunu hesaplamak için aşağıdaki tabloyu kullanmakta yarar var:

İkili sayı	1	0	0	1	0	0	0	1
Konum	7	6	5	4	3	2	1	0
Mutlak Değer	2	2	2	2	2	2	2	2
Tam Karşılığı	128	64	32	16	8	4	2	1

Onlu Karşılığı 128 0 0 16 0 0 0 1

Toplam: 145

C. ASCII KOD

Bilgisayar içinde karakterleri bir bayt olarak temsil etmek için standart olarak kullanılan sisteme ASCII (American Standard Code for Information Interchange) kodlama sistemi denir. Böylece Örneğin F karakterini temsil etmek için 11010100 gibi bir baytı ya da sekiz biti kullanmak standart hale gelmiştir.

Örnek ASCII değerleri:

1 = 00110000

2= 00110001

...

A=01000001

B=01000010

...

II. BİLGİSAYAR VERİ YOLU (BUS)

Sistem kaynaklarının iyi kullanılabilmesi için bilgisayar içinde bileşenler arasında iletişim gerekir. İşte bu anlamda, bilgisayarın veriyi taşıdığı kanallara veri yolu (bus) denir. Bilgisayar içinde değişik türde veri yolları kullanılır. Veri yolları 8-bit, 16-bit, 32-bit ve 64 bit gibi kapasitelere sahiptir.

External bus olarak adlandırabileceğimiz veri yolları bilgisayar içindeki birimler arasındaki veri taşımaları sağlar. Bunun dışında çeşitli aygıtları bilgisayar içindeki bileşenlere bağlamak için kullanılan bir genişleme veri yolları (expansion buses) vardır.

NOT: Bus konusunda daha geniş bilgi için A+ kursunun diğer bölümlerine bakınız.

III. SORULAR

1. What is a bus? (Bus nedir?)

Yanıt: Bus is a group of electrical conductors or wires that connects the elements each other.

2. What is a bit and byte? (Bit ve bayt nedir?)

Yanıt: Bit is a smallest unit of information that is recognized by a computer. Byte is a group of eight bits and used to represent one character.

3. What is the purpose of ASCII coding system? (ASCII kodlama sisteminin amacı nedir?)

Yanıt: ASCII was developed as the basis for computer communication. Basic ASCII consisted of 128 binary codes that represents the alphabet.

Ders 3

DERS 3: BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ

Ders sonunda yapabilecekleriniz:

- Bilgisayar içindeki işlemleri açıklamak.
- Bir bilgisayarın bileşenlerini açıklamak.

I. BİLGİSAYARIN TEMEL İŞLEMLERİ

Bilgisayar, kullanıcıdan aldığı verilerle aritmetik ve mantıksal ve işlemleri yapabilen ve yaptığı işlemlerin sonucunu saklayabilen. Sakladığı bilgilere istenildiğinde ulaşılabilen elektronik bir makinedir.

Temel İşlemler:

Giriş (Input): Kullanıcı tarafından ya da bilgisayar tarafından sağlanan verilerdir. Bu veriler, sayılar, harfler, sözcükler, ses sinyalleri ve komutlardır. Veriler giriş birimleri tarafından toplanır.

İşlem (Processing): Gereken verilere göre, programın yetenekleri ölçüsünde yapılan işlemler.

Çıkış (Output): Bilgisayar tarafından üretilen rapor, belgeler. İşlenmiş sonuçların yazılı olarak ekrandan veya diğer çıkış birimlerinden çıkarılmasıdır.

II. BİLGİSAYARIN BİLEŞENLERİ

Bilgisayar içindeki işlemleri belli bileşenler (components) yerine getirir.

A. GİRİŞ BİRİMLERİ (INPUT DEVICES)

Bilgisayarlara veri girmekte kullanılan araçlardır. Klavye, fare, disket, hard disk (sabit disk), joystick, tarayıcı (scanner), mikrofon, ekran (dokunmatik), CD, barkod okuyucu vb.

NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Daha fazla bilgi için www.farukcubukcu.com adresine bakınız.

B. İŞLEM BİRİMLERİ (PROCESSING UNITS)

Bilgisayardaki ana işlem birimi CPU ya da işlemci (microprocessor) olarak adlandırılan ana işlem birimidir. Sonraki bölümde CPU geniş olarak yer almaktadır.

CPU dışında şu işlem birimleri vardır:

İşlem Birimi	İşlevi
motherboard	Bir şase üzerinde bütün bileşenleri birleştirir.
Chip Set	Bir dizi yonga (chip) ya da entegre devre (integrated circuit). Chip Set işlemci ve diğer yongaları içeren önemli bir grup bileşendir.
Data bus ve Address bus	CPU ile diğer bileşenler arasında veri alışverişini sağlayan bileşenler.
Expansion Slot (Genişleme Yuvaları)	Ek aygıtların (çevre birimlerinin) bilgisayara bağlanmasını sağlar.
Clock (saat)	İşlemcinin hızını düzenler.
Memory (Bellek)	İşlenecek bilgileri geçici olarak saklar.

C. ÇIKIŞ BİRİMLERİ (OUTPUT DEVICES)

Bilgisayarda elde ettiğimiz dosyaların çıktıılarını görmek için kullanılan birimlerdir. Ekran, yazıcı, vb.

II. ÇEVRE BİRİMLERİ

Çevre birimleri (peripheral units, additional components, external devices) bilgisayar veri girişinde ve çıkışında kullanılırlar.

Bunun dışında bazı aygıtlar hem giriş hem de çıkış için kullanılırlar. Bu aygıtlara I/O (input-output) aygıtları denilir.

A. GİRİŞ BİRİMLERİ

Klavye (keyboard):

Üzerinde harfler, sayılar, işaretler ve bazı işlevleri bulunan tuşlar vardır.

Q Klavye ve F Klavye (Türkçe) olmak üzere iki şekilde sınıflandırılabilir.

Klavye üzerinde harfler, numaralar ve diğer özel tuşlar vardır.

Joystick:

Genellikle oyun oynamak için kullanılır. Üzerinde bulunan tuşlarla çalıştırılarak bilgisayara komut verilmesi sağlanır.

Fare (mouse):

Ekranda gözüken imleç (işaret) yardımıyla komut girişi yapmaya yarar. Farenin çevre birimi olarak kullanılmasıyla işaretleme, tıklama (click) ve sürükleme (drag) yapılarak işlemler yaptırılır.

Temel fare işlemleri:

İşaretleme: Fare işaretiyle bir şeyin üzerine gelmek.

Tıklama: Farenin sol tuşuna bir kez basmak.

Çift Tıklama: Farenin sol tuşuna kısa aralıklarla iki kez tıklanmasıdır.

Sürükleme: Farenin sol tuşunu basılı tutarak imlecin yerinin değiştirilmesidir.

Sağ Tık: Farenin sağ tuşuna bir kez basmak

BAKINIZ:

ŞEKİL: FARE.

Tarayıcı (Scanner):

Resim, grafik ve önceden yazılmış yazıları bilgisayar ortamına aktarmakta kullanılır.

CD-ROM sürücü (Compact Disk-Read Only Memory):

Veri depolamak ve okumak için kullanılan aygıt. CD-ROM'lar büyük kapasiteleri ve geniş kullanımıyla CD kullanımı çok yaygındır. Programları yüklemek, verileri saklamak ve müzik çalmak için yaygın olarak kullanılır.

NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Daha fazla bilgi için www.farukcubukcu.com adresine bakınız.

B. ÇIKIŞ BİRİMLERİ

Disket sürücü (disk driver, floppy driver):

Hem giriş hem de çıkış birimidir. Disket denilen manyetik ortama veri yazılabilen ve üzerindeki verileri okuyabilen bir birimdir. Bir yüksek yoğunluklu (HD-High Density) disket 1.44 MB bilgi saklar.

Ekrana-Monitör:

Hem giriş hem de çıkış birimi olarak kullanılır. Giriş ve çıkış birimlerinden gelen verilerin sonuçlarının ekranda gözükmesini sağlar.

Ekranların boyutu, 14 inç, 15 inç, 17 inç, 20 ve 21 'dir. Genellikle ucuz olduđu için 14 inçlik ekranlar kullanılmaktadır.

Sabit (Hard) Disk Sürücü:

Sabit disk sürücü, bilgisayarın bilgi depolamak için kullandığı en temel birimdir. Sabit disk kapalı kutu içinde bilgisayarın içinde bulunmaktadır. Sabit disk sürücü, verileri bir dizi dönen manyetik diskler üzerinde saklarlar.

Sabit diskler bilgisayarın ana kartına IDE (Integrated Drive Electronics), SCSI (Small Computer System Interface- skazi diye okunur) ya da EIDE (Enhanced IDE, geliştirilmiş IDE) diye adlandırılan arabirimlerle bağlanırlar.

Yazıcı (printer):

Sistemdeki verileri kağıt üzerine yazdırmaya yarar. Değişik özelliklerde yazıcılar vardır. Bu ayırım kullanılan teknoloji, hız vb. kriterlere göre yapılır.

Mürekkep püskürtmeli yazıcı(ink jet): Dakikada 1-8 sayfa basabilir. Kartuş takılarak kullanılır. Lazer yazıcılar (laser) daha hızlı ve daha gelişmiş çıktı verebilirler.

C. DİĞER BİRİMLER

Klasik giriş ve çıkış birimlerinin yanı sıra günümüz teknolojisi, modemler, cep telefonları, gibi çok sayıda iletişim ve multi medya aygıtının bilgisayarlarla bağlanmasına neden olmuştur.

Modem:

Telefon hatları aracılığıyla uzak yerlerde bulunan bilgisayarlar arasında iletişim sağlayan çevre birimidir. Modemler bilgisayar ve telefon sinyallerini birbirine çevirir. Telefonların kullandığı analog sinyalleri bilgisayarların kullandığı dijital sinyallere çevirir. Aynı şekilde tersini de yapar. Fax olarak da kullanılan modemler belli bir hıza sahiptir. 56 Kbps gibi.

III. SORULAR

1. What is the purpose of input devices?

Yanıt: Input devices are used to put information into the machine.

2. What is I/O device?

Yanıt: Some devices handle both input and output. These devices are called I/O devices. For example hard disk drives, modems, etc.

Ders 4

DERS 4: CPU

Ders sonunda yapabilecekleriniz:

- Mikro İşlemcileri tanımak.
- Yükseltme (upgrade) işlemini açıklamak.

I. CENTRAL PROCESSION UNIT

Tek bir yonga üzerinde bir entegre devredir. Aritmetik, mantık ve kontrol işlemlerini yerine getirir. Central Processing Unit (CPU) ana işlem birimi ya da yalnızca işlemci (processor ya da microprocessor) olarak adlandırılır. Bilgisayarın çalışmasını düzenleyen ve programlardaki komutları birer birer işleyen birimdir. İşlem hızına, kapasitesine ve diğer özelliklerine göre çeşitli modelleri vardır:

- Intel 80486, 80386, 80286, 8088, 8086 işlemciler.
- Pentium II, III, IV işlemciler gibi.

Ana işlem birimi, Aritmetik ve Mantık Birimi ile Kontrol Biriminden oluşur. Aritmetik ve Mantık Birimi (Arithmetic & Logic Unit -ALU) : Dört işlem, verilerin karşılaştırılması, karşılaştırmanın sonucuna göre yeni işlemlerin seçilmesi ve kararların verilmesi bu birimin görevidir.

Kontrol Ünitesi (Control Unit -CU) : İşlem akışını düzenler, komutları yorumlar ve bu komutların yerine getirilmesini sağlar.

Bölümde CPU'ların bileşenlerini açıklayacağız:

A. CLOCK (ZAMANLAYICI BİRİM)

Bilgisayarın işlemlerinde zamanlama önemlidir. Zamanlama sayesinde bilgisayar içindeki elektronik aygıtlar uyumlu çalışırlar ve iç komutları uygun sırada yerine getirirler. İşte bu zamanlama clock (saat) ile sağlanır.

Bilgisayarları satın alırken adı geçen 450 Mhz gibi hızlar saatin hızıdır. Diğer bir deyişle saatin saniyedeki işlem sayısını ifade eder. Böylece 450 Mhz hızındaki bilgisayar saniyede 44 milyon hesaplama yapmaktadır.

Saat hızı, işlemciyi üreten firma tarafından (Intel gibi) belirlenmektedir.

B. İŞLEMCİ NASIL ÇALIŞIR

Örneğin bir Pentium işlemci milyonlarca anahtara ve veri yoluna sahiptir. $3 + 3 = 6$ işleminin bir işlemci tarafından yapılması bizim yaptığımız kadar basit olmayabilir. Bu işlemin adım adım yapılması, verilerin birer birer saklanması ve ilgili birimlere verilip alınarak işlemler yürütülür.

Toplama işlemi, işlemci (mikroişlemci) içindeki ALU içinde yerine getirilir. Toplama işleminin komutu ADD'dir. Buradan ALU içinde belli komutların yerine getirildiğini söyleyebiliriz.

C. BİR MİKROİŞLEMCİNİN ÖZELLİKLERİ

Bir işlemcinin alt temel birimi vardır:

Birim	İşlevi
speed (hız)	MHz olarak saat dönüş sayısı.
Transistor sayısı	Çok devre (switch) daha fazla güç anlamına gelir.
Register	Saklama alanları. Geniş registerlara sahip olmak komutları bir seferde

işletilmesini sağlar.
External data bus (dış veri yolu) Bilgisayar içindeki bütün aygıtlar arasında iletişim sağlar.
Address bus (adres veri yolu) Adres veri yolunun genişliği işlemci tarafından adreslenebilecek bellek miktarını belirler.
Internal cache (iç ön bellek) İşlemci içindeki yüksek hızlı saklama alanı. Bu bellek sayesinde işlemci değişik hızlı aygıtlarla olan iletişimini dengeler.

D. PENTIUM

En yaygın PC işlemcisi üreten firma Intel'dir. Eski oldukları için Intel tarafından üretilen 8086, 8088, 80286, 80386, 80486 işlemcilere burada değinmeyeceğiz. Ancak Pentium işlemciler hakkında temel bilgilere değineceğiz.

80286 işlemciler sanal bellek (virtual memory) desteğine olanak tanımıştır. Bunun dışında real mode ve protected mode olmak üzere iki modu ortaya çıkarmıştır. Protected mode olarak adlandırılan bu çalışma şekli işletim sistemlerinin farklı bellek adreslerinde birbirinden bağımsız olarak çok sayıda uygulamayı çalıştırmalarına olanak tanımıştır.

Intel 80386 işlemciler ise iki tür olarak geliştirilmiştir. SX ve DX işlemciler. DX işlemcileri SX'lere göre hız, adres ve veri yolu boyutu olarak daha büyük değerlere sahiptir.

80486 ise özellikle işlemciye sistemi kapatmak gibi değişik işlerin yüklendiği bir işlemci olmuştur. Bunun dışında özellikle hız olarak çok gelişmiştir.

80486'nın ardından Intel, 80586 işlemcisini çıkarmayı uygun görmemiştir. Çünkü sayılar marka sayılmaktadır. Bu nedenle 1993 yılında Pentium adıyla yeni bir işlemci çıkarılmıştır.

Pentium (Series I) Özellikleri:

- Hız: 200 Mhz.
- 32-bit adres yolu.
- 32-bit veri yazmaçları (register)
- 64-bit veri yolları.
- Dual pipeline.
- 8 KB cache bellek.

Bu arada Pentium'a rakip işlemciler de kendisini göstermiştir:

- AMD AmSx86
- Cyrix 6x86
- IBM 6c86

Pentium işlemciler değişik türlere ayrılmıştır:

- Pentium Pro: Profesyoneller için daha fazla ön bellek vb. özellikler.
- Pentium MMX: Multimedia komutları.
- Pentium II, Pentium III, Pentium IV yaygın kullanılanlar.

NOT: Bu arada işlemci testleri için yazılan özel programlar, Pentium IV'ün Pentium III'den birçok testte iki kat daha hızlı olduğunu göstermiştir.

NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Daha fazla bilgi için www.farukcubukcu.com adresine bakınız.

II. UPGRADING (YÜKSELTMEK)

Bir ana kart üzerindeki işlemcinin yerine gelişmişinin takılmasıyla bilgisayarın işlemci

yükseltmesi yapılabilir. Ancak uyumlu olması ve yeni işlemci yongasının mevcut yere takılabilmesi gibi durumlar karşımıza gelir.

Değişik işlemci soketleri vardır:

- LIF (Low-insertion force)
- ZIF (Zero-insertion force)
- SIF (Single-insertion force)

PC ana kartlarında yaygın olarak ZIF soketleri kullanılır.

NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Daha fazla bilgi için www.farukcubukcu.com adresine bakınız.

III. SORULAR

1. What is Clock Cycle? (Saat dönüşü nedir?)

Yanıt: A clock cycle is the timing mechanism for all activities in a computer.

2. What are the advantages of a Pentium processor according to a 486.

Yanıt: Speed, 32-bit address bus, 64-bit data path, dual pipeline, etc.

3. What is the function of the address bus?

Yanıt: Make CPU access the address bus. Address bus determines maximum amount of memory that can be used by the CPU.

Ders 5

DERS 5: BİLGİSAYARIN GÜÇ BİRİMİ

Ders sonunda yapabilecekleriniz:

-Güç birimini tanımak.

I. POWER SUPPLY

Bir Power Supply (güç birimi) birimi bilgisayara elektriğin girmesini sağlar. AC akımı çevirerek 3.3 ya da 5 voltluk doğru akım (DC) elde eder.

PC'ler için Power supply birimlerinin değişik biçimleri ve boyutları vardır. Boyutlar önemlidir, çünkü bilgisayarların değişik boyutta kasaları vardır. Örneğin ATX kasalar için ATX power supply birimlerinin olması gibi.

Sistemin elektriğinin açılması ve kapatılmasında BIOS ve İşletim sistemi de kullanılır. İşletim sistemi kapandığında BIOS aracılığıyla sistemin elektriğini kesebilir.

A. POWER SUPPLY KONNEKTÖRLERİ

Güç birimlerinin ana karta (motherboard) bağlanması için değişik konnektörler (connectors) kullanılır.

AT kasalarda ana kart üzerindeki iki yuvaya P8 ve P9 dişi konnektörleri takılır.

ATX kasalarda ise tek bir 20 kabloyu konnektör kullanılır.

B. ÇEVRE BİRİMLERLE BAĞLANTI KONNEKTÖRLERİ

Çevre birimlere güç aktarmak için molex konnektör kullanılır. Sabit diskler, CD-ROM, vb. birimlerde bu konnektörler kullanılır. Ayrıca mini konnektör ise disket sürücü gibi birimler için kullanılır.

Molex konnektörler 5 volt sağlar ve sabit diskler için kullanılır.

Mini konnektörler ise 3.3 volt sağlar ve disket sürücüler için kullanılır.

NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Daha fazla bilgi için www.farukcubukcu.com adresine bakınız.

II. SORULAR

1. What are the two type of power-supply connectors to motherboard?

Yanıt: For AT style case, P8 and P9. For ATX cases single connector.

2. What are the two type of power-supply connectors to peripheral devices?

Yanıt: Molex connector for hard disk drives and mini connector for disket drives.

Ders 6

DERS 6: BELLEK

Ders sonunda yapabilecekleriniz:

- Bellek tanımlarını yapmak.
- RAM ve ROM belleklerini açıklamak.

I. BELLEK

Bilgisayar verileri işlerken ve uygulamaları çalıştırırken bellek (memory) bu bölümde bellekler hakkında bilgi sahibi olacağız.

İki tür bellek vardır. nonvolatile (sabit) ve volatile (uçucu). Nonvolatile belleklerdeki bilgiler elektrik kesildiğinde de içindeki bilgileri tutarlar. Volatile bellekler içi ise elektrik kesildiğinde içindeki bilgiler yok olur.

A. ANA BELLEK (RAM - RANDOM ACCESS MEMORY- RASTGELE ERİŞİMLİ BELLEK)

Programların ve verilerin kullanıldıkları zaman geçici olarak depolandıkları yerdir. CPU'da işlemler yapılırken ana bellekte saklanan veriler kullanılır ve işlenen veriler (bilgi) RAM bellekte tutulur. Elektrik kesildiğinde ana bellekteki veriler kaybolur. Birimi megabayt (MB)'dır. PC'lerde yaygın olarak 32, 64, 128, 256 MB gibi bellek büyüklükleri kullanılmaktadır.

Veri Birimi BYTE'dır. Bir Byte 8 Bittir.

1 Bit 0 ya da 1'den (kapalı devre=0, açık devre=1) oluşur.

1 BYTE 1 karakter'dir.

1024 BYTE = 1 KiloByte'dır. (KiloByte = KB)

1024 KB = 1 MegaByte'dır. (MegaByte = MB)

1024 MB = 1 GigaByte (GigaByte = GB)

1024 GB = 1 TeraByte (TeraByte = TB)

"Random Access Memory" terimi belleğin istenilen bölgesine bilgi depolanabilmesi anlamına gelir.

RAM bir uçucu bellek türüdür. İki tür RAM bellek vardır. DRAM ve SDRAM.

B. ROM

ROM (Read Only Memory) ise salt okunur bellek olarak bilinir. Genel olarak bilgisayar firmaları tarafından özel bir içeriğe sahip olan bu bellekler özel programları içerirler ve bunlar bilgisayarın açılışıyla yüklenerek belli kontrol işlemlerinin yapılmasını sağlar.

ROM uçucu olmayan bellek türlerindendir. ROM üzerindeki bilgileri okunabilir, ancak üzerinde bir değişiklik yapılamaz. Bu bilgiler makineyi kapatma veya elektrik kesintisinden etkilenmezler ve silinmezler.

Değişik ROM bellek türleri vardır:

PROM : Programlanabilen ROM bellektir.

EPROM : Hem silinebilen hem de programlanabilen ROM bellektir.

C. BELLEK YONGALARI

Değişik tür bellek yongaları vardır: SIPP, SIMM (Single Inline Memory Modules).

SIMM bellek birimleri 30 pin ve 72 pin olmak üzere değişik türde yapılara sahiptir.

NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Daha fazla bilgi için www.farukcubukcu.com adresine bakınız.

II. SORULAR

1. Describe the difference between ROM and RAM?

Yanıt: ROM is read-only memory and can not be changed. It is generally produced by the vendor firms and includes control programs.

RAM is a memory and it is used primarily for computer operations. RAM memory is lost if the power is turned off.

2. What is DRAM ?

Yanıt: DRAM (Dynamic Random Access Memory) is a volatile memory that works only when the computer has power.

3. What is the difference between SIPP and SIMMs?

Yanıt: A SIPP (Single Inline Pin Package) is a chip for DRAM chips mounted on it. SIMM (Single Inline Memory Modules) are new generation of memory chips. SIMM chips have no pins.



Ders 7

DERS 7: DİSK SÜRÜCÜLER

Ders sonunda yapabilecekleriniz:

- Disket sürücülerini tanımak.
- Sabit disk sürücülerini tanımak.
- Disk bölümlerinin dosya türünün seçilmesi.

I. FLOPPY DİSK SÜRÜCÜLERİ

Floppy disks (disketler) özellikle küçük bilgi ve program depolamak için kullanılan ortamlardır. Yaygın olarak 3.5 inch boyutlarında ve 1.44 MB kapasiteli olanlar kullanılır.

Disket sürücülerini ana karta bir dış veri yolu (external data bus) ile bağlanır.

NOT: Disketler üzerindeki verileri korumak bakımından yetersiz ve kapasite olarak da yetersiz olduklarından günümüzde artık CD'lere göre popüleritesini kaybetmiştir.

II. SABİT DİSK SÜRÜCÜLERİ

Sabit disk sürücülerini (hard disk drives) geniş kapasiteli depolama birimleridir. Günümüzde bir PC için 10 GB- 30 GB kapasiteli bir sabit diske sahip olmak olağandır.

Sabit disklerin temel terimleri:

- Head (kafa)
- Cylinder (silindir)
- Track(iz)

Okuma yazma kafaları verilerin okunmasında kullanılan mekanizmanın bir parçasıdır. Silindir ve iz ise disk üzerindeki alanları tanımlayan bilgidir. Bir disk üzerinde yüzlerce iz bulunur. Her disk üzerindeki iz kümelerine ise silindir denir. Çok sayıda diski üst üste düşünürseniz iz ve silindir kavramını daha iyi anlarsınız.

NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Daha fazla bilgi için www.farukcubukcu.com adresine bakınız.

III. Sabit Disk Türleri

Değişik sabit disk teknolojileri vardır:

- IDE/EIDE
- ESDI
- SCSI

ESDI (Enhanced Small Device Interface) yüksek maliyetlidir.

IDE (Integrated Drive Electronics) sürücülerini yaygın olarak kullanılır.

SCSI (Small Computer System Interface) ise sağlamlığıyla bilinen sabit disk arabirimleridir. SCSI yüksek performansıyla diğer disk arabirimlerine göre daha pahalıdır.

A. DİSK BÖLÜMLERİ (PARTİTİON)

Disk üzerinde bir alanın işletim sistemi tarafından kullanılabilmesi için sabit disk üzerinde bir partition (disk bölümü) yaratmak gerekir. Örneğin yeni bir bilgisayara Windows 2000 kuruluşu yapılacaksa yorsa Unpartitioned space üzerinde istenilen büyüklükte bir ya da daha çok partition yaratılır. Partition büyüklüğü KB olarak belirtilir. Yani 4 GB için 4000 yazmak gerekir.

İstenilen partition yaratıldıktan sonra FAT ya da NTFS gibi bir dosya sistemiyle formatlanır.

NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Daha fazla bilgi için www.farukcubukcu.com adresine bakınız.

B. PARTİTİON SEÇMEK

Daha önce belirttiğimiz gibi disk üzerinde bir alanın işletim sistemi tarafından kullanılabilmesi için sabit disk üzerinde bir partition (disk bölümü) yaratmak gerekir. İşletim sistemlerinin kurulumunda (install) yapılan ilk düzenlemelerden birisi de sabit diskin düzenlenmesidir. Bu aşamada disk üzerinde partition (disk bölümü- boş disk üzerinde, formatlamadan önce yaratılan bir alan) yaratılabilir. Aynı şekilde mevcut partitionlar görülebilir, silinebilir ya da büyüklükleri yeniden (silerek) değiştirilebilir.

Not: Yeni bilgisayar kuruluşlarında kuruluş cd-rom sürücüsünden başlatılır ve disk üzerindeki bölümlere Windows 2000/NT kuruluşu sırasında yapılabilir. Bununla birlikte bir açılış disketi ile açılan bilgisayar FDISK programı kullanılarak ta disk bölümlere işlemi yapılabilir. Genellikle Windows 98, Windows 95 ortamında bu işlemler böyle yapılmaktaydı.

Windows 2000 mevcut bir partition'a (disk bölümü) ya da kuruluş sırasında yaratacağınız bir partition'a kurulabilir. Bu durumda Windows 2000, NTFS, FAT ve FAT32 olarak bilinen dosya sistemlerini destekler. Diğer bir deyişle bu dosya sistemleriyle yaratılmış partitionlara kurulabilir ya da bu dosya sistemleriyle formatlanmış partitionlar yaratılabilir.

NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Daha fazla bilgi için www.farukcubukcu.com adresine bakınız.

NTFS

Windows 2000 için geliştirilmiş bir dosya sistemi. Gelişmiş özelliklere sahip olan NTFS dosya sistemi kurtarma, geniş disk alanını destekleme, uzun dosya adlarını destekleme gibi özelliklere sahiptir.

NTFS dosya sisteminin özellikleri şunlardır:

- Domain'ler. Active Directory'nin parçası olan domainler güvenlik ayarlamalarının dahakolay yapılmasını sağlar. Bu nedenle Domain Controller olan bilgisayarlar NTFS dosya sistemine gereksinim duyarlar.
- File encryption (dosya şifreleme). Daha fazla güvenlik için dosyaların şifrelenmesi.
- Dosya ve kullanıcı bazında güvenlik düzenleme.
- Disk aktivitelerinin loglanması ve elektriklerin kesilmesi durumunda bilgilere erişim.
- Disk kotaları. Her kullanıcı için sınırlı disk alanı kullanımı.
- Büyük alanlara verilen destek. Daha büyük disklerin NTFS ile formatlanması performansı düşürmez.

FAT

MS-DOS ile birlikte kullanıma başlayan eski bir dosya sistemi. Kısıtlı bir disk alanının tek bir partition olarak kullanılmasına izin verir (sadece 2 GB).

FAT32

FAT dosya sistemine göre daha küçük cluster size kullanan FAT32 dosya sistemi daha etkin (performanslı) kullanıma sahiptir.

Not: Windows 2000, Windows 95 ya da Windows 98'in desteklemiş olduğu maksimum 32 GB disk partition'ununda daha fazlasını destekler. Eğer kuruluş sırasında 2GB'tan daha fazla olan bir alanı FAT ile formatlamaya kalkarsanız Windows 2000 onu FAT32 dosya sistemi ile formatlar.

NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Daha fazla bilgi için www.farukcubukcu.com adresine bakınız.

NTFS, FAT ve FAT32 Dosya Sistemleri Arasında Seçim

Windows 2000 kurarken NTFS, FAT ve FAT32 dosya sistemlerinden birisini kullanabilirsiniz. Önerilen dosya sistemi NTFS'tir.

NTFS dosya sistemi FAT ve FAT32 dosya sistemine göre daha güçlüdür. Windows 2000 yeni versiyon bir NTFS dosya sistemine sahiptir. Yeni NTFS dosya sistemi Active Directory gibi birçok yeni özelliklere sahiptir.

Windows 2000 kuruluşunda NTFS, FAT ve FAT32 dosya sistemlerini seçebileceğiniz gibi eski mevcut dosya sistemine dokunmadan (intact) da kurabilirsiniz. Ancak yeni dosya sistemine geçecekseniz tercihiniz NTFS olarak yapmanızda yarar var. Bu işlem için mevcut partition'u NTFS dosya sistemi ile formatlamanız gerekir.

Bir FAT ya da FAT32 partition'u NTFS ile formatlamak mevcut bilgilerin silinmesi anlamına gelir. Ancak fragmentasyon (bölünme) ve performans çevirmeye göre daha iyi olur. Çevirmek (convert) işlemi mevcut bilgileri bozmadan dosya sistemini değiştirme anlamına gelir. Çevirme işlemi kuruluşun ardından Convert.exe programı ile yapılır. Bu durumda eski bilgilere bir şey olmaz.

FAT ya da FAT32 dosya sistemini kullanabileceğiniz tek durum dual-boot olarak bilinen bilgisayarda birden çok işletim sisteminin bulunmasıdır.

NOT: Daha fazla bilgi için Windows 2000 kurslarına bakınız.

IV. SORULAR

1. What type of cable is used to connect a floppy disk drive to a external data bus?

Yanıt: Floppy disk is connected to the motherboard (external data bus) by a 34-pin conductor ribbon cable.

2. What type of drive interface is standard on today's PC?

Yanıt: IDE is the standard drive for today's personal computers.

3. What is a partition ?

Yanıt: Partitions are logical parts of a hard disk. There are two types of partition: Primary and extended. And formats type are: FAT, FAT32, NTFS, etc.

Ders 8

DERS 8: GENİŞLEME YUVALARI

Ders sonunda yapabilecekleriniz:

-Genişleme veri yollarını (expansion bus) açıklamak.

I. GENİŞLEME VERİ YOLLARI

Genişleme yuvaları (expansion buses ve expansion slots) bilgisayarın içindeki ana kartına değişik aygıtları bağlamak için kullanılır. Genişleme veri yolları (yuvalar) aygıtlarla bilgisayar arasında veri iletişimi sağlar.

A. ISA (INDUSTRY STANDARD ARCHİTECTURE)

1980'li yıllarda geliştirilen IBM PC için geliştirilmiş bir sistemdir. Ana kart üzerindeki ISA yuvaları (slot) network kartı, ekran kartı gibi aygıtların bilgisayara bağlanmasını sağlar. Hızı ve kapasitesi nedeniyle günümüzde kullanılmamaktadır.

B. MCA (MİCRO CHANNEL ARCHİTECTURE)

MCA, IBM tarafından geliştirilmiştir. MCA otomatik kurulumu olanak vermesine karşın, günümüzde artık kullanılmamaktadır.

C. EISA (Enhanced ISA)

EISA, 32-bit ve 8 MHz hızındadır.

D. PCI (Peripheral Component Interconnect)

ISA'nın sınırlamalarını aşmış yeni bir teknolojidir. 32-bit veri iletişimini 33 MHz hızında yapar. Günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır.

E. AGP (Accelerated Graphics Port)

PCI genellikle network kartları, ses kartları ve SCSI adaptörleri için kullanılır. Özellikle grafik kartı için AGP yuvası geliştirilmiştir.

F. USB (Universal Serial Bus)

USB yeni bir teknolojidir. Özellikle klavye, fare gibi hemen takılan aygıtlar için geliştirilmiştir. 1.5 Mbps hızındadır.

II. GENİŞLEME YUVALARINI YAPILANDIRMAK

Dış (external) aygıtlar sisteme takıldıklarında otomatik olarak çalışabilirler ya da I/O adresi, IRQ ve DMA gibi bazı ayarların yapılması gerekir.

NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Daha fazla bilgi için www.farukcubukcu.com adresine bakınız.

A. I/O ADRESLERİ

I/O adresi aygıtın CPU tarafından bilinen adresidir. Böylece bu adreslere gönderilen komutlar bu aygıtı ilgilendirecektir.

Örnek:

3F8h-3FFh adresi COM1 için kullanılır.

I/O adresleri otomatik olarak aygıtlara atanırlar. Özellikle Plug-and-Play sistemlerde bu işlemler mükemmel şekilde yapılır. Bir aygıt içinde manuel olarak bir adres ayarlaması yapmak gerekirse o jumperlar, switchler ya da yazılım kullanılarak yapılır.

NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Daha fazla bilgi için www.farukcubukcu.com adresine bakınız.

B. IRQ

I/O adresi iletişimi sağlar, ancak birden çok aygıtın aynı anda bir aygıtı kullanması durumunda ne olacak? İşte bir aygıtla iletişimi kontrolüne interruption denir ve IRQ olarak bilinen değerlerle aygıt CPU tarafından kontrol edilir.

Tablo: IRQ değerleri.

IRQ	İşlevi	Değişiklik Durumu
IRQ 0	System Timer	
IRQ 1	Keyboard Kontrolü	
IRQ 2/9	Kullanılabilir	Evet
IRQ 3	Com2, Com4	Genellikle
IRQ 4	Com1, Com3	Genellikle
IRQ 5	LPT2	Genellikle
IRQ 6	Disket sürücü	
IRQ 7	LPT 1	Genellikle
IRQ 8	Clock	
IRQ 10	Kullanılabilir	Evet
IRQ 11	SCSI/Kullanılabilir	Evet
IRQ 12	Kullanılabilir	Evet
IRQ 13	Matematik işlemci	
IRQ 14	Birincil IDE Kontrol Birimi	
IRQ 15	İkincil IDE Kontrol Birimi	Genellikle

IRQ ayarları da I/O adresleri gibi otomatik olarak düzenlenir. Manuel olarak ayarlamak gerektiğinde genellikle işletim sistemlerinin programları kullanılır.

C. DMA (DIRECT MEMORY ACCESS)

CPU'nun çok sayıda veriyi bileşenler arasında transfer etmesi gerekir. DMA yongasının amacı veri taşımaktır. Örneğin RAM ile disket sürücü arasında veri taşımak gibi.

Bütün aygıtlar veri transferinde DMA kullanmazlar. Ses kartları ve bası SCSI kartlar kullanırlar. DMA kanalları da aynı IRQ değerleri gibi düzenlenirler.

DMA Kanal İşlevi

- 0 Kullanılabilir.
- 1 Kullanılabilir.
- 2 Disket sürücü kontrol birimi.
- 3 Kullanılabilir.
- 4 Birinci DMA kontrol birimi.

- 5 İkinci ses kartı.
- 6 SCSI / Kullanılabilir.
- 7 Kullanılabilir.

DMA ve IRQ sistemleri aynı şekilde çalışırlar. Bilgisayar önce IRQ çakışması varsa onu algılar. Eğer IRQ'de bir sorun yoksa o zaman DMA'yı kullanır.

D. COM PORTLAR.

Seri ve paralel olarak adlandırılan adresler için yapılan düzenlemelere port denir. Seri aygıtlar için COM portlar, paralel aygıtlar için de LPT portlar vardır. Portların amacı kendisi takılan aygıtların kullanımını kolaylaştırmaktır.

Port	I/O Adresi	IRQ
COM1	3F8	4
COM2	2F8	3
COM3	3E8	4
COM4	2E8	3
LPT1	378	7
LPT2	278	5

III. SORULAR

1. If two of non-PCI devices try to use same I/O address?

Yanıt: Computer will lock up.

2. Under what condition you install a modem using COM3.

Yanıt: If the first modem using COM1,

3. What is the purpose of I/O addresses?

Yanıt: CPU uses the unique address for communicating with devices.

4. What is the purpose of DMA chip?

Yanıt: To move data. It carry out all the data from peripherals to RAM and vice versa.

Ders 9

DERS 9:MODEMLER

Ders sonunda yapabilecekleriniz:

-Modemleri tanıtmak.

I. MODEM

Modem aygıtları bilgisayarın telefon hatları aracılığıyla iletişim kurmasını sağlarlar. Modem adı, Modulator ve Demodulator adlarından gelir. Modem iletişiminde şu temel terimler kullanılır:

Terim	Açıklama
Baud rate	Modemin hızı.
bps	bits per second (saniyedeki bit) olmak üzere modemin hızı.

A. SAYISAL İLETİŞİM

Telefon aracılığıyla bilgisayarlar arasında bilgi alışverişi yapmak çok adımlı bir işlemdir. İlk adımda veriler paralel formdan seri forma çevrilir. Ardından sayısal veri paketlere bölünür.

Asynchronous iletişimde iki aygıt birbirine bağlanmadan iletişimi yapılır. Synchronous iletişimde ise gönderilen veri kümelerinin zamanlaması tam olarak yapılır.

PC-to-PC iletişimde modemler Kermit, Xmodem, Ymodem ve Zmodem gibi protokolleri kullanırlar.

II. UZAKTAN ERİŞİM

Modemlerin diğer bir kullanım alanı da dial-up bağlantılarla Internet'e bağlanmaktır.

Dial-up bağlantılar, kendi modemleri ve telefon bağlantıları aracılığıyla bir RAS server'a bağlanırlar. Bu bağlantının olabilmesi için, şüphesiz RAS server üzerinde gerekli düzenlemelerin yapılması gereklidir.

Uzaktan erişim (remote access), LAN networklerine göre değişik protokoller tarafından desteklenir.

PPP (Point-to-Point Protocol): TCP/IP, IPX, NetBEUI, AppleTalk gibi çok sayıda protokolü destekleyen bir protokoldür. Windows NT PPP sadece TCP/IP, IPX ve NetBEUI protokollerini destekler.

PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol): Internet üzerinden erişimi sağlayan protokoldür. PPTP teknolojisi çok protokollü sanal bir network'ü yaratır. RAS Server'larına modem'ler aracılığıyla ulaşılır. PPTP ise RAS server'lara Internet üzerinden erişimi sağlar.

PPTP protokolü PPP paketlerinin TCP/IP networkleri üzerinden yönlendirilmesini sağlar. PPTP, TCP/IP, IPX ve NetBUEI protokollerini destekler. Ancak uzak (erişilecek) network bir TCP/IP network'ü olmalıdır.

NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Daha fazla bilgi için www.farukcubukcu.com adresine bakınız.

NOT: RAS (uzaktan erişim) için Windows 2000 ve MCSE kursunun ilgili bölümlerine bakınız.

III. SORULAR

1. What is the purpose of a modem?

Yanıt: Modem is a peripheral device that enables computers to communicate with other devices via telephone lines.

2. What are the names of modem protocols?

Yanıt: For PC-to-PC communication, modems use Kermit, Xmodem, Ymodem and Zmodem protocols.

3. What is handshaking?

Yanıt: Handshaking is the negotiation (anlaşma) rule for communication between two computers.

4. What is the difference between synchronous and asynchronous communication?

Yanıt: In asynchronous communication timing is independent. In synchronous communication, data are sent in certain intervals.



Ders 10

DERS 10: WINDOWS İŞLETİM SİSTEMLERİ

Ders sonunda yapabilecekleriniz:

- Windows 3.x işletim sistemlerini tanıtmak.
- Windows 9.x işletim sistemlerini tanıtmak.
- Windows NT/2000 işletim sistemlerini tanıtmak.

I. MICROSOFT WINDOWS 3.1

Windows*, Microsoft® firmasının kişisel bilgisayarlar için geliştirmiş olduğu bir işletim sistemidir. Windows işletim sisteminin ilk sürümü 1985 yılında çıkarılmakla birlikte, dünyada kabul görmesi 1992 yılında çıkarılan Windows 3.1 ile olmuştur.

Windows işletim sisteminin en önemli yeniliklerinden birisi grafik bir kullanıcı arabirimi olmasıdır. Grafik Kullanıcı Arabirimi (Graphical User Interface), bilgisayar (yazılım) ile insan (kullanıcı) arasında iletişimi sağlayan bir arabirimdir. Grafik Kullanıcı Arabirimi sayesinde, bilgisayarın ve yazılımların kullanımı daha basit (sezgisel ve görsel) biçime girerek herkesin kolayca kullanabilmesi sağlanmıştır.

A. DONANIM GEREKSİNİMİ

Windows 3.1 işletim sistemi, DOS işletim sisteminin daha önce kurulu olduğu bir sisteme gerek duyar. Bu nedenle Windows 3.1 ve MS-DOS 6.0 (6.2 ya da 6.21) ile birlikte kullanılabilir.

Windows 80286, 80386, 80486 ve üzerindeki mikroişlemcilerde çalışır. Kullanıcının iyi sonuç alabilmesi için en az 386 bir sistem ve 4 MB (hatta 8 MB) ana bellek (RAM) gerekir. Bunun dışında bazı uygulamaların daha hızlı çalışması için 10-12 MB ana belleğe gereksinim duyulur.

Windows 40 MB bir sabit diske de kurulabilir. Ancak, rahat bir kullanım için 100 MB ya da daha fazla sabit disk önerilir. Örneğin: 170 MB ya da 250 MB hiç de fazla sayılmaz. Çünkü Windows uygulamaları, Word, Excel, Access vb. programlar ve verileri oldukça fazla yer kaplarlar.

B. MODLAR (KİPLER)

Windows'un iki tip çalışma kipi (modu) vardır. Standard ve Geliştirilmiş 386 (Enhanced 386). Bu çalışma biçimleri donanıma bağlıdır. Yeterli donanıma sahip olan bir kullanıcı da istediği biçimde çalışabilir.

1MB ile 2 MB ana belleği olan bir bilgisayarda Windows standart kipte çalışabilir. Windows'un geliştirilmiş kipte çalışabilmesi için en az 2 MB ana belleğe gereksinim duyar.

Standart kipte çalışmanın bazı kısıtlamaları vardır: DOS uygulamaları için DOS penceresi yaratılamaz. Yine birden çok DOS uygulaması aynı anda çalıştırılmaz. Bununla beraber ana bellek yetersiz kaldığında sabit diskin bir kısmının sanal bellek olarak (virtual memory) kullanımı standart kipte desteklenmez.

Gelişmiş kipte birden çok DOS uygulaması aynı anda ve pencere içinde çalıştırılabilir. DOS ve Windows uygulamaları arasında veri kopyalamaya izin verir. DOS 'u üst belleğe taşır. Sabit diskin bir kısmını sanal bellek (virtual memory) olarak kullanarak kullanıcının çok sayıda uygulama ve büyük veri dosyaları ile çalışmasını sağlar.

II. MICROSOFT WINDOWS 95

Windows 95®, Microsoft® firması tarafından 24 Ağustos 1995 tarihinde (tüm dünyada) piyasaya sürülmüş bir işletim sistemidir.

Windows 95 işletim sistemi Intel 80386 ve üzeri mikroişlemciye sahip olan milyonlarca kişisel bilgisayar (PC) sahibi kullanıcıya hitap ediyor. Windows 95, MS-DOS, Windows 3.1 ve Windows for Workgroups 3.11 işletim sistemlerini kullanan kullanıcılarının işletim sistemlerini daha gelişmiş ile yer değiştirmeyi amaçlıyor.

Tek bir PC üzerinde Windows 3.1 ve MS-DOS kullanıcılarına hitap eden Windows 95, Microsoft Ağı olarak tanımlanan Windows for Workgroups, Microsoft NT ağına ve Novell Netware ağı içinde yer alan bir PC'lere kolayca yüklenebilmektedir.

A. TEMEL ÖZELLİKLERİ

Windows 95'in 32-bitlik mimarisi, Windows 95'in masaüstünde kullanıcıya sürat ve kolaylık sağlar. Windows 95 birden çok uygulamayı aynı anda çalıştıracak sağlam ve korumalı (protected) bir ortamı sağlar.

Windows 95 temel sistem mimarisinin özellikleri:

- 32-bit veri işler.
- Korumalı kipte çalışır (protected mode).
- Öncelikli bir çok-görevlilik (pre-emptive multitasking) sağlar.
- Plug and Play (Tak-Kullan) teknolojisi standardı sağlar.

Windows 95 işletim sistemi, 32-bit'lik bir mimariye sahip yepyeni bir işletim sistemidir. Günümüz koşullarında 386 ve üzeri bir işlemcinin ve ana belleğin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar.

32-bit mimarinin sağladıklarının başında sistem tepkisinin artması ve arka alandaki işlemlerin pürüzsüz biçimde yapılması gelir. 32-bit olarak değişen dosyalama sistemi (file system), VFAT ve CDFS ile uzun dosya adlarına olanak tanıyan ve ilerideki gelişmelere açık bir yapıyı sunar.

32-bit aygıt sürücüler (device driver), gelişmiş bir performans ve bellek kullanımı sağlar. İşletim sisteminin birden çok uygulamayı (programı) aynı anda çalıştırması, çok görevlilik olarak adlandırılır. Windows 3.1, birçok uygulamayı aynı anda çalıştırarak birlikte bir çok görevliliğe (cooperative multitasking) olanak tanır.

Windows 95, pre-emptive multitasking olarak adlandırılan öncelikli çok-görevliliğe sahiptir.

Windows 95'in en önemli üstünlüklerinden birisi 32-bitlik sanal aygıt sürücüleridir. Windows 95, donanım birimlerini kontrol etmek için 32-bitlik korumalı kipte (protected-mode) çalışan sürücüler kullanır. Sanal sürücüler birden çok uygulama tarafından aynı anda kullanılabilirler. Sanal aygıt sürücüler VxD olarak gösterilirler.

B. PLUG AND PLAY

Plug and Play (Tak-Kullan) teknolojisi, kullanıcıların donanım birimlerini kolayca eklemesini ve çıkarmasını, diğer bir deyişle esnek bir donanım kullanımını sağlar.

Microsoft, Compaq, Intel ve diğer firmalar birlikte hareket ederek bu teknolojiyi geliştirdiler.

III.DİĞER İŞLETİM SİSTEMLERİ VE WİNDOWS 98/ME

Windows 98, Microsoft işletim sistemi ailesi içinde belli bir sınıfa sahiptir. Windows 98, masaüstü ve kişisel anlamda kullanılan Windows 95 ve Windows 3.x işletim sistemlerinin yerine gelmiş bir işletim sistemidir. Kurumsal alanda kullanılan Windows NT. 5.0 ile de belli ortak özelliklere sahiptir.

NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Daha fazla bilgi için www.farukcubukcu.com adresine bakınız.

A. WİNDOWS 2000 VE WİNDOWS ME

Windows NT 5.0, Windows 98'in süperseti olarak açıklanmıştır. Windows NT 5.0 ile Windows 98 arabirim olarak, yeni teknolojilerin kullanımı olarak çok şeyi paylaşmışlardır. Bunun yanı sıra pazar olarak farklı hedefleri olan iki ayrı üründür. Bu ayrım daha önceki sürümlerde olduğu gibi sürmektedir:

Ortak özellikler:

- Win32 Driver Model (WDM)
- Plug and Play
- Güç Yönetimi
- Direct X 7/8.0

Win32 Driver Model (WDM), Windows 98'in yeni sürücü modelidir. WDM Windows 98 ve Windows NT için aynıdır. WDM ile yeni aygıtlar; USB, HID, IEEE 1394, Digital Audio, DVD player, still image, ve video capture gibi sistemler desteklenir.

Tablo : Karşılaştırma

Özellik	Windows 2000 Prof.	Windows Me
İdeal ana bellek	64-128 MB	32 MB
Gerekli minimum disk	1 GB MB	350 MB
İşlemci (minimum)	Pentium ya da üzeri ya da Digital Alpha	Pentium ya da üzeri
Simetrik çoklu işlem	Evet	Hayır
Win32 Öncelikli çok işlem	Evet	Evet
Win16 Öncelikli çok işlem	Evet	Hayır
MS-DOS desteği	İyi	İyi
Dosya sistemi	NTFS, FAT, FAT32	FAT, FAT32
Dosya şifreleme	Evet	Hayır
Kimlik denetimi (yeni)	Evet	Hayır
Multimedya	İyi	Çok İyi

B. WİNDOWS 95/98 VE WİNDOWS ME

Windows 95, 1995 yılında çıkan ve özellikle Windows 3.x işletim sistemlerinin yerine geçmeyi amaçlayan bir işletim sistemidir. Yeni bir kullanıcı arabirimi, uygulamaların çalışmasında güvenlik, sistem yönetiminde getirdiği kolaylıklarla Windows 95 çok yaygın olarak kullanılmış bir işletim sistemidir.

Windows 98, Windows 95 işletim sisteminin gelişmiş şeklidir. Windows 98 ile Windows 95 arasındaki ilk bakıştaki temel fark Web özelliğinin yerleşik olarak kazandırılmış olmasıdır.

Tablo: Windows 98'in Windows 95 ile karşılaştırılması

İşlev/Bölüm	Windows 95	Windows 98
Masaüstü	Statik	Aktif

Elektronik posta	Exchange	Outlook Express
Web browser	Yok	Yerleşik
ISDN desteği	Yok	Yerleşik
FAT32	Yok	Yerleşik
DVD desteği	Yok	Yerleşik
Help sistemi	Klasik	Web

C. MICROSOFT WINDOWS 2000

Microsoft Windows 2000, kurumsal, güvenilir, ölçeklenebilir, geniş kurulum olanaklarına ve çok sayıda yönetim aracına sahip bir işletim sistemidir. Windows NT işletim sistemlerinin bir devamı olarak yorumlanabilir. Çünkü aynı hedefe ve amaca sahiptir. Bununla birlikte Windows NT'den kolayca terfi edilir.

Windows 2000 kurumsal (enterprise) alanda kullanılması gereken bir işletim sistemidir. Bu nedenle en önemli özelliklerinin başında yönetim olanakları ve altyapı tasarımı gelir. Windows 2000 yeni nesil uygulamaların yazılmasını sağlamış ve toplam sahip olma maliyetini düşürmüştür.

Windows 2000, uygulama geliştiriciler ve kurumsal bilgi sistemleri gereksinimlerini uzunca bir süre desteklemeye çalışan bir işletim sistemi olacağı benziyor. Daha iyi araçlardan kastedilen ise çok sayıda yönetim ve destek aracılığıyla yapılan spesifik yönetim hizmetleridir. Daha iyi destekten kasıt ise araçlar, dokümanlar, eğitim sistemi vb. olanaklarla daha iyi bir destek sistemini gerçekleştirmektir.

Windows 2000, değişik paketleri olan bir ürün olarak ortaya çıkmanın yanı sıra kısa zamanda Exchange Server 2000, SQL Server 2000 gibi bütün sunucu yazılımlarını da bu ortama taşımayı sağlayan temel bir dönüşümü de başlatıyor. Önümüzdeki yıllar, uygulamaların Windows 2000 üzerinde geliştirilmesine tanık olacağız.

Microsoft Windows 2000'in özellikleri değişik açılardan ele alınabilir. Bunlardan birisi aşağıdaki sıralamadır:

- En Kolay Windows
- Windows NT Gücü ve Güvenliği
- Windows 98'den Daha İyi
- Daha Düşük Toplam Satın Alma Maliyeti

Şimdi bu genel özelliklere kısaca bakalım:

D. WINDOWS 2000 PLATFORMU

Windows 2000 platformunun yapabileceklerini anlamak için en uygun Windows 2000 platformunun seçilmesi gerekir. Windows 2000 işletim sistemi dört ayrı ölçekte pazara sunulmuştur:

- Windows 2000 Professional
- Windows 2000 Server
- Windows 2000 Advanced Server
- Windows 2000 Datacenter Server

Windows 2000 Professional

Windows 2000 Professional, Windows NT Workstation yerine geçecek bir üründür. Yüksek performansa ve güvenliğe gereksinim duyacak kişisel kullanımlar için ve kurumsal alanda sunucu ürünlere client (istemci) olabilecek bir masaüstü işletim sistemidir.

Diğer bir deyişle Windows 2000 ağlarının doğal bir istemcisi olarak kullanılır.

Windows 2000, Windows 98 ile gelen bütün teknolojileri desteklemekle birlikte özellikle mobil kullanıcıları desteklemek için yeniliklere sahiptir. İletişim, donanım uyumluluğu ve yazılım kuruluşlarında kullanılmak üzere yeni teknolojilere sahiptir.

Windows 2000 Server

Windows 2000 Professional ile gelen bütün yenilikleri kapsamaktadır. Ağ yönetimi için çok sayıda servise sahiptir. File, print, application (uygulama) ve Web sunucusu (server) olarak kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

Windows 2000 Server işletim sistemi Windows NT 4.0'ın gelişmiş özellikleri üzerine kurulmuştur. Gelişmiş bellek ve işlemci desteğine sahiptir. En önemli özelliği Active Directory servsidir. Active Directory, Windows 2000 ağı içinde bir servistir. Bu servis ağ kaynakları (kullanıcılar, gruplar, bilgisayarlar vb.) hakkında bilgi saklar.

NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Burada adı geçen ticari ünvanlar ve markalar bilgi amaçlı kullanılmışlardır ve kendi imtiyazlarına sahiptirler. Bu dokümanlar ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Daha fazla bilgi için www.farukcubukcu.com adresine bakınız.

Windows 2000 Advanced Server

Windows 2000 Server ile gelen bütün özellikleri kapsamanın yanı sıra gelişmiş bellek yönetimi ve clustering (kümeleme) gibi teknolojilere sahiptir. Windows 2000 Advanced Server büyük ağları yönetmek için geliştirilmiştir.

Clustering (kümeleme) ağ üzerindeki sunucuları bir birine bağlayarak sistemin (disk kaynakları ve uygulamalar) kesintisiz olarak kullanılmasını sağlar.

Windows 2000 Datacenter Server

Windows 2000 Server ve Advanced Server ile gelen bütün özellikleri kapsamanın yanı sıra gelişmiş ve büyük kapasiteli bellek yönetimi ve daha fazla işlemci desteği gibi teknolojilere sahiptir. Windows 2000 Datacenter Server büyük database uygulamaları için geliştirilmiştir.

OLAP, OLTP uygulamaları, ISP ve Web sunucusu olarak da kullanılabilecek özelliklere sahip olan Datacenter Server 32 işlemci ve 64 GB ana belleği (maksimum) destekler.

E. WINDOWS 98/ME İÇİN SİSTEM GEREKSİNİMİ

Windows 98/Me'in kuruluşundan önce bilgisayarın sistem gereksinimlerini karşılaması gerekir.

Windows 98/Me için önerilen sistem gereksinimleri:

- Pentium 200 ya da daha yüksek bir işlemci
- 500 MB boş alanı olan bir sabit disk (en az).
- 32 MB RAM
- VGA ya da daha yüksek çözünürlüklü monitör
- CD-ROM sürücü ve 3.5-inch floppy disk sürücü
- Microsoft Mouse ya da uyumlu işaret aygıtı
- 33En az 33.600 hızlı modem.

Not: Windows uyumlu olduğu ya da tanıdığı donanım birimlerine gereksinim duyarsanız bu listeyi aşağıdaki Web adresinde bulabilirsiniz. <http://www.microsoft.com/hwtest/>

F. WINDOWS SİSTEM ARAÇLARI

Windows 98/Me’de çok sayıda sistem aracı sizi bekliyor. Bu araçlar şunların bir kısmı tipik kuruluştta yüklenir. Diğer bir kısmı daha sonra aşağıda açıklandığı gibi Control Panel’den eklenebilir.

Sistem Araçları:

- Disk Cleanup
- Disk Defragmenter
- Maintenance Wizard
- ScanDisk
- Scheduled Task
- System Information
- System Restore

Sistem araçlarının çoğu bir .exe programdır. Bu nedenle çoğu Start, Run komutuyla da çalıştırılabilir. Bunun yanı sıra birçok sistem aracı da ana sistem tanılayıcı programı olan MsInfo (System Information) programı içinden başlatılır.

Sistem araçlarına erişmek için Start’ı tıklayın. Ardından Programs’ı, Accessories’i ve System Tools’u işaret edin ve istediğiniz bir sistem aracına tıklayın.

Birleştirme (Defragmenting) İşlemi

Uzun bir süredir kullanılan sabit disk üzerinde çok sayıda dosya yazılmıştır. Zaman içinde tekrar okunan ve yazılan dosyaların disk yüzeyine dağılma riskleri vardır. Bu dağılma (fragmentation) zaman içinde sabit diskin okuma/yazma performansını kötü yönde etkiler.

Disk Defragmenter (Defrag.exe) programı disk üzerindeki mevcut dosyaları ve kullanılmayan alanları yeniden düzenleyerek sabit diskin etkin bir biçimde kullanılmasını ve dolayısıyla okuma/yazma hızının artırılmasını sağlayarak sistemin hızını artırır.

NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Ticari amaçlı olarak kullanılmaz. Daha fazla bilgi için www.farukcubukcu.com adresine bakınız.

Sabit Diskin Kontrolü

Uygulamalar çalışırken herhangi bir nedenle elektrik kesilmesi sabit disk üzerinde hatalara neden olur. Bu hataların düzeltilmesi için ScanDisk programı kullanılır. Aslında yukarıda bahsedildiği gibi kötü bir sistem kapanışının ardından bilgisayar yeniden açıldığında Windows Me’de ScanDisk işlemini otomatik olarak yapar.

Kullanılmayan Dosyaları Temizlemek

Windows Me, belli bir süre kullanımın ardından disk üzerinde gereksiz duran dosyaların silinmesini sağlar. Disk Cleanup Manager’in görevi birtakım geçici dosyaları ve Recycle Bin’de duran dosyaları silmek ve sabit disk üzerinde boş yer sağlamaktır.

Windows Update

Windows Update, aygıt sürücülerini ve sistem programlarını kontrol eden bir Update sihirbazına sahiptir. Bu sihirbaz sistem dosyalarını Web üzerindeki program dosyaları ile karşılaştırır. Ardından varsa yenilikleri önerir ve yükleyerek bilgisayardaki Windows Me dosyalarını güncel biçimde bulunmasını sağlar.

Sistem Hakkında Bilgi Almak

Donanımın özel ayarları, sürücüler, bellekteki yazılımlar hakkında teknik olarak ayrıntılı bilgi

sağlamak amacıyla Windows 98’de sistem araçları vardır. Bunlardan bir tanesi System Information’dır. System Information programı bilgisayarınızın birimleri hakkında bilgi verir.

NOT: Daha fazla bilgi için sitedeki Windows 2000 kurslarına ve MCSE kursuna bakınız.

IV. GÖZDEN GEÇİRME

1. Windows 2000’in genel özellikleri nelerdir?
2. Windows 2000 ile Windows NT işletim sistemleri arasındaki ilişki nedir?
3. Windows 2000 adı altında hangi ürünler (paketler) vardır?
4. Windows 2000 ile Windows 98 arasındaki temel fark nedir?
5. Active Directory nedir? Ne sağlar?
6. Windows 98 ile Windows Me arasında ne fark vardır?
7. MS-DOS ile Windows arasındaki temel farklar nelerdir?

